

SWOT Analizi – Su Ürünleri Balık Akvaryumu AR Projesi

Güçlü Yönler (Strengths)

1. Birden Fazla Yenilikçi Teknolojiyi Bir Araya Getirmesi

Proje; Artırılmış Gerçeklik (AR), 3D modelleme, yapay zekâ destekli görüntü analizi ve oyunlaştırılmış öğrenmeyi aynı platformda sunmaktadır. Bu durum projeyi klasik eğitim uygulamalarından ayırmaktadır.

2. Etkileşimli Öğrenme Deneyimi

Kullanıcılar yalnızca bilgi okumak yerine balıkları tarayabilmekte, 3D modelleri inceleyebilmekte ve quizlerle bilgilerini test edebilmektedir.

3. Web Tabanlı Yapı

Herhangi bir uygulama yüklenmesine gerek kalmadan tarayıcı üzerinden çalışabilmektedir. Bu da erişilebilirliği artırmaktadır.

4. Yapay Zekâ Entegrasyonu

GPT-4o Vision kullanılarak fotoğraftan balık tanıma özelliği eklenmiştir. Bu özellik projeye teknolojik yenilik katmaktadır.

5. Eğitim Amaçlı Kullanım Potansiyeli

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve su ürünleri alanındaki eğitimlerde kullanılabilecek niteliktedir.

6. Düşük Donanım Gereksinimi

Mobil cihazların kamerası yeterli olduğu için ek ekipman gerektirmemektedir.

Zayıf Yönler (Weaknesses)

1. Veritabanı Altyapısının Bulunmaması

Balık bilgileri ve quiz içerikleri doğrudan JavaScript dosyaları içerisinde tutulmaktadır. İçerik güncelleme süreçleri zorlaşmaktadır.

2. Kullanıcı Takibi Yapılamaması

Sistemde kullanıcı hesabı bulunmamaktadır. Bu nedenle:

- Öğrenme geçmişi
- Başarı puanları
- İlerleme durumu

saklanamamaktadır.

3. Sınırlı İçerik Sayısı

Sistemde yaklaşık 10 balık türü bulunmaktadır. Gerçek bir eğitim platformu için bu sayı oldukça düşüktür.

4. Ölçeklenebilirlik Sorunları

Yeni balık türleri eklendikçe kod yapısının yönetimi zorlaşacaktır.

5. Yapay Zekâ Sonuçlarının Kaydedilmemesi

AI tarafından yapılan analizler sonradan kullanılmak üzere saklanmamaktadır.

6. Offline Çalışma Desteğinin Olmaması

Bazı özelliklerin internet bağlantısına ihtiyaç duyması kullanıcı deneyimini etkileyebilir.

Fırsatlar (Opportunities)

1. Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve su ürünleri fakülteleri ile ortak çalışmalar yapılabilir.

2. Teknofest ve TÜBİTAK Potansiyeli

Proje;

- Eğitim Teknolojileri
- Yapay Zekâ
- AR/VR

alanlarında yarışmalara uygun yapıdadır.

3. Dijital Müze ve Akvaryum Kullanımı

Akvaryumlar, deniz müzeleri ve bilim merkezlerinde ziyaretçi deneyimini geliştirebilir.

4. Mobil Uygulamaya Dönüştürülmesi

React Native veya Flutter ile mobil uygulamaya dönüştürülerek daha geniş kitlelere ulaşılabilir.

5. Oyunlaştırma Sistemleri

Aşağıdaki özellikler eklenebilir:

- Seviye sistemi
- Rozetler
- Liderlik tablosu
- Başarı puanları

Bu sayede kullanıcı bağlılığı artırılabilir.

6. Gerçek Zamanlı Balık Tanıma

GPT yerine özel eğitilmiş bir YOLO veya CNN modeli kullanılarak canlı kamera üzerinden anlık tanıma yapılabilir.

7. Uluslararası Kullanım

Çoklu dil desteği ile farklı ülkelerde de kullanılabilir.

Tehditler (Threats)

1. Hızlı Teknolojik Değişim

AR ve yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeler mevcut çözümün kısa sürede eski kalmasına neden olabilir.

2. Rakip Uygulamalar

Google, Meta veya eğitim teknolojileri şirketlerinin benzer çözümler geliştirmesi rekabet baskısı oluşturabilir.

3. API Maliyetleri

GPT-4o gibi ücretli servislerin maliyetlerinin artması projenin sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

4. Tarayıcı Uyumluluk Problemleri

AR teknolojileri bazı cihazlarda ve tarayıcılarda farklı performans gösterebilir.

5. İçerik Güncellemelerinin Yapılmaması

Yeni türler ve güncel bilgiler eklenmediğinde kullanıcı ilgisi zamanla azalabilir.

6. Veri Güvenliği ve Gizlilik

Gelecekte kullanıcı hesapları eklenirse kişisel verilerin korunması önemli bir risk alanı haline gelecektir.